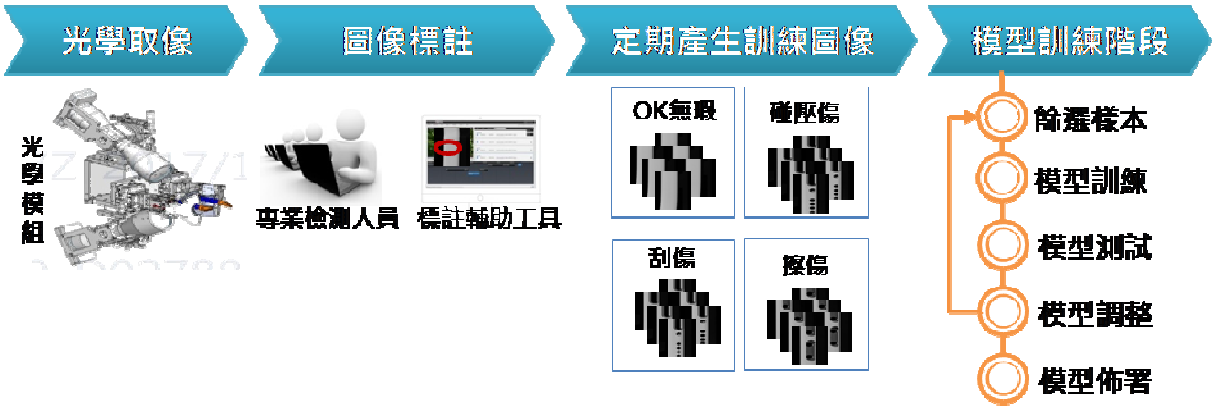
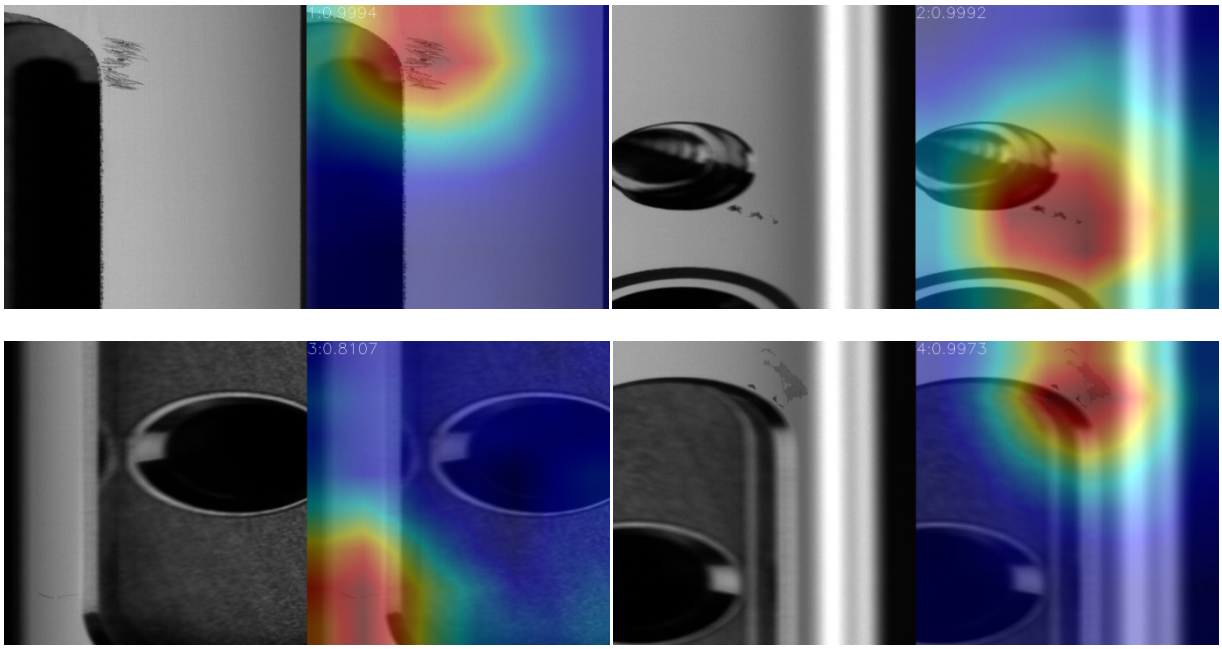
專案名稱	手機零部件外觀檢測演算法開發
專案簡介	運用 CNN 深度學習網絡於手機零部件的瑕疵外觀檢測，來檢測在生產過程中金屬零部件表面出現的瑕疵缺陷，以維持手機零部件的製程品質管控良率。
專案效益	金屬零部件加工後會產生碰壓傷、擦傷、刮傷、髒汙等瑕疵，瑕疵尺吋微小且紋理多變化，人工檢測難度大，易造成漏檢，加上人工檢測主觀因素多，對產品控管品質影響大，故利用深度學習方式將檢測問題視作圖像分類任務，同時改善傳統影像處理方式難以克服的複雜紋理瑕疵辨識，在產品外觀檢測上達成低漏檢率(<3%)。
演算法簡介	 深度學習視覺演算法開發流程示意圖  Class Activation Mapping 示意圖
專案習得成果	1. 神經網絡模型演算法開發 透過 Python 與 TensorFlow 框架開發 CNN 卷積神經網絡模型，包含模型訓練、模型測試兩部分主要程式及其他輔助工具程式如自動篩選最優模型、Class Activation Mapping，並運用多 GPU 提高模型訓練過程的效率。 2. 模型的訓練與調校 對於模型要它學習什麼樣的圖像特徵，必須考量光學取像後的圖像裁切方式、圖像的前景(瑕疵)與背景關係，才能確保模型學到的是前景特徵並同時具有背景泛化的能力。另外在模型調校部分，對於漏檢或誤判部分，透過 Class Activation Mapping 可視化技術能夠理解模型的決策依據，或者理解模型為什麼會決策錯誤。